



Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Facultad de Ingeniería
Área de Ciencias de la Computación
Aplicaciones Web Escalables



Aplicaciones Web Escalables

ACADEMIX - Plataforma de Gestión de Cursos

Integrante:

Monserrat Tovar Quistian

27 de Marzo de 2025

Plataforma de Gestión de Cursos

Objetivo del proyecto

Crear una aplicación web que permita a los profesores gestionar cursos y a los estudiantes inscribirse y dar seguimiento a su progreso.

Alcance

- Profesores pueden crear cursos y módulos en los cursos.
- Estudiantes pueden inscribirse y completar cursos.
- Administración de usuarios con roles definidos.
- Evaluaciones y seguimiento del progreso.
- Diseño responsivo para accesibilidad en múltiples dispositivos.

Funcionalidades principales

- **Roles y Usuarios:**
 - **No autenticado:** puede ver los cursos disponibles.
 - **Estudiante:** inscribirse en cursos y completar evaluaciones.
 - **Profesor:** crear y gestionar cursos y exámenes.
 - **Administrador:** gestionar usuarios, cursos y estadísticas.
- **Inscripción y Progreso:**
 - Inscripción de estudiantes a cursos.
 - Seguimiento de avance por curso.
 - Certificación al completar un curso.
- **Sistema de Evaluaciones:**
 - Creación de exámenes y cuestionarios.
 - Registro de calificaciones.

Módulos del sistema

Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios

- Registro de usuarios (estudiantes, profesores, administradores).
- Inicio de sesión con autenticación JWT.
- Gestión de roles y permisos (No autenticado, Estudiante, Profesor, Administrador).

Módulo de Administración de Cursos

- **Profesor y Administrador:**
 - Creación, edición y eliminación de cursos.
 - Configuración de información del curso.
 - Asignación de módulos y contenido al curso.
 - Publicación o desactivación de cursos.
- **Estudiante:**
 - Visualización de cursos disponibles.
 - Inscripción en cursos.
 - Acceso a contenido de cursos inscritos.

Módulo de Gestión de Módulos y Contenidos

- **Profesor y Administrador:**
 - Creación de módulos dentro de un curso.
 - Gestión de contenido (videos, textos, links).
 - Configuración de evaluaciones en cada módulo.
- **Estudiante:**
 - Acceso al contenido del curso.
 - Seguimiento del progreso en los módulos.

Módulo de Evaluaciones y Certificación

- **Profesor y Administrador:**
 - Creación de evaluaciones con preguntas de opción múltiple.
 - Configuración de criterios de aprobación.
 - Revisión de respuestas de los estudiantes.
- **Estudiante:**
 - Realización de evaluaciones.
 - Revisión de calificaciones y retroalimentación.
 - Generación automática de certificados al completar un curso.

- **Administrador**

- Validación y gestión de certificaciones.
- Generación de reportes de estudiantes certificados.

Módulo de Inscripciones y Seguimiento de Progreso

- **Estudiante:**

- Inscripción en cursos.
- Seguimiento del progreso en módulos.
- Visualización de módulos completados y pendientes.

- **Profesor y Administrador:**

- Control de estudiantes inscritos en cada curso.
- Monitoreo del avance de los estudiantes.
- Generación de reportes de desempeño.

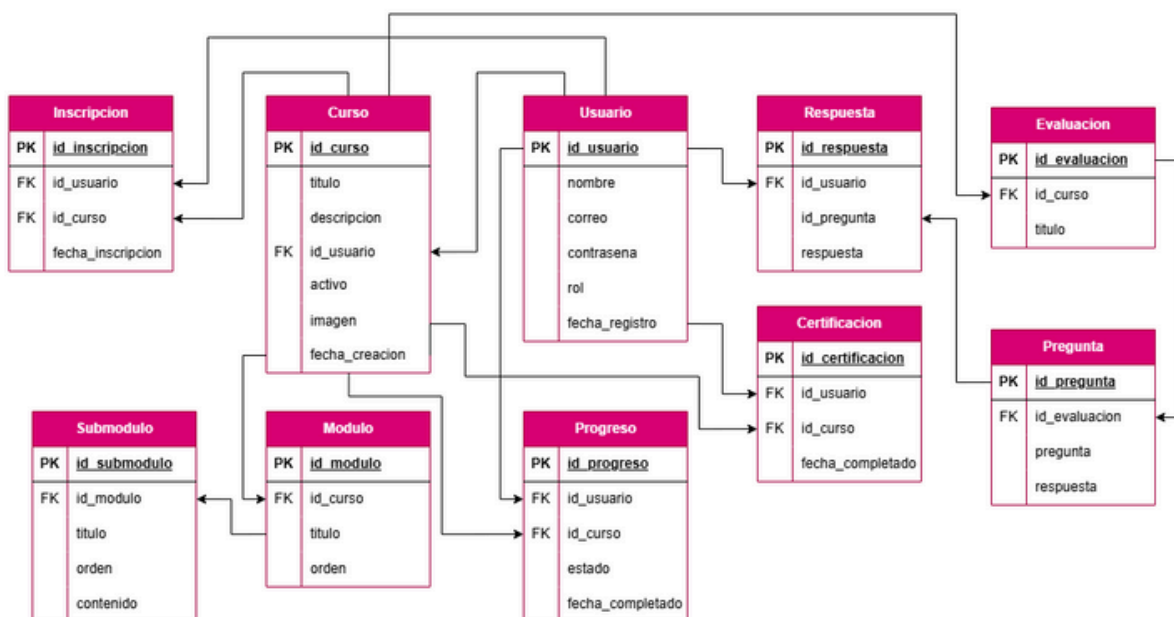
Módulo de Administración del Sistema

- **Administrador:**

- Gestión de usuarios (crear, editar, eliminar).
- Control de permisos y roles.
- Análisis de métricas (número de usuarios, cursos más populares, tasa de finalización de cursos).

Modelo de datos

ACADEMIX - Plataforma de Gestión de Cursos



Boceto

[INICIO](#)[CURSOS](#)[INICIAR SESIÓN](#)

Aprende, crece y certifica tu conocimiento desde cualquier lugar.

Academix es una plataforma de gestión de cursos diseñada para facilitar la enseñanza y el aprendizaje de manera flexible y accesible. Aquí, profesores pueden crear y gestionar cursos, mientras que los estudiantes pueden inscribirse, avanzar en su formación y obtener certificaciones al completar sus estudios.

[REGISTRARSE](#)[INICIO](#)[CURSOS](#)[INICIAR SESIÓN](#)

INICIAR SESIÓN

Correo:

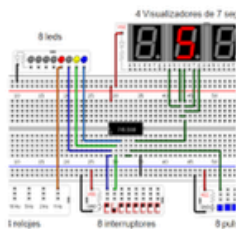
Contraseña:

[REGISTRARSE](#)

Boceto

[INICIO](#)[CURSOS](#)[INICIAR SESIÓN](#)

CURSOS DISPONIBLES



Diseño Digital

Imparte: **Manuel Pérez**

[INSCRIBIRME](#)

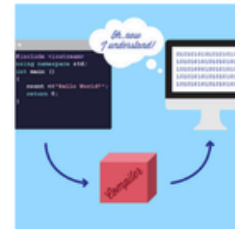
Microcontroladores

Imparte: **Jesús López**

[INSCRIBIRME](#)

Bases de Datos

Imparte: **María Ortiz**

[INSCRIBIRME](#)

Compiladores

Imparte: **Marcela García**

[INSCRIBIRME](#)[INICIO](#)[CURSOS](#)[INICIAR SESIÓN](#)

CURSO DE BASES DE DATOS

En este curso aprenderás los fundamentos de las bases de datos, desde su diseño hasta su implementación y optimización. Exploraremos modelos relacionales, lenguaje SQL, normalización, índices y estrategias de administración de bases de datos para garantizar un rendimiento eficiente.

Porcentaje de avance:



Introducción

- ▶ Conceptos y definiciones
- ▶ Administración de una base de datos
- ▶ Sistema de administración de una base de datos.

[EVALUACIÓN](#)

Lenguajes de manipulación y definición de base de datos

- ▶ Estándar SQL – DDL y DML